NETFLOW

SIVI DEBİ ÖLÇÜMÜ · NT-UFW SERİSİ

DUVAR TİPİ ULTRASONİK DEBİMETRE

Boruyu kesmeden, basınç kaybı oluşturmadan sıvı debisi ve ısı enerjisi ölçümü

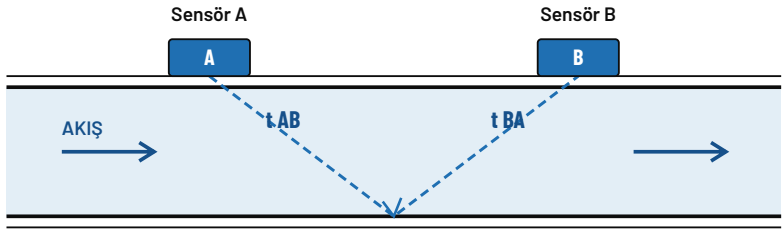
NT-UFW serisi, uzun süreli ve sürekli (online) debi ölçümü için geliştirilmiş duvar tipi ultrasonik debimetredir. Boru dışına bağlanan kelepçe tipi, boruya daldırılan veya hatta monte edilen boru tipi sensörlerle çalışır. Temiz ve içme suyundan kimyasallara, ham atık sudan soğutma ve nehir suyuna kadar geniş bir sıvı yelpazesinde kullanılır.

±%1 ÖLÇÜM DOĞRULUĞU	**DN15 – DN6000** BORU ÇAPI
IP67 / IP68 KONVERTÖR / SENSÖR	**Pt100** ISI / ENERJİ ÖLÇÜMÜ



ÇALIŞMA PRENSİBİ

GEÇİŞ SÜRESİ (TRANSIT-TIME) YÖNTEMİ



V yöntemi · sinyal boru cidarından yansır

1 · SİNYAL GÖNDERİMİ

İki sensör sırayla birbirine ultrasonik sinyal gönderir ve alır.

2 · SÜRE FARKI

Akış yönündeki sinyal (t AB) ters yöndekinden (t BA) daha kısa sürede ulaşır.

3 · DEBİ HESABI

Süre farkı akış hızıyla orantılıdır; konvertör hız ve boru kesitinden debiyi hesaplar.

ÖZELLİKLER

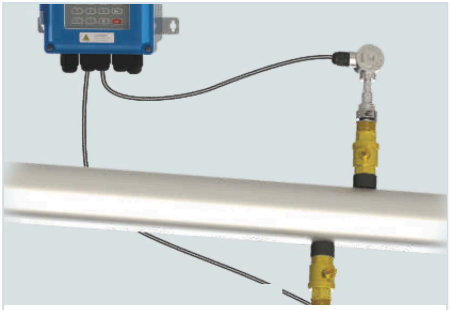
- Boru dışından ölçüm: hat kesilmez, su kesintisi ve basınç kaybı yok
- Sıcaklık sensörü eklenerek ısı / enerji ölçümü
- Hareketli parça yok, uzun süreli kararlı çalışma
- Duvar, DIN ray veya ex-proof kutu içine montaj
- Kelepçe, daldırma ve boru tipi sensör seçenekleri
- Opsiyonel SD kart ile uzun süreli veri kaydı

MONTAJ TİPLERİ



KELEPÇE TİPİ

Sensörler boru dışına bağlanır. Hat kesilmez, basınç kaybı olmaz; kolay ve hızlı kurulum.



DALDIRMA TİPİ

Sensörler vana üzerinden boruya daldırılır. Su kesilmeden montaj, uzun vadede kararlı ölçüm.



BORU TİPİ

Ölçüm gövdesi hatta monte edilir. Hattın kesilmesi gerekir; en yüksek doğruluk ve kararlılık.

SENSÖR SEÇENEKLERİ BORU KOŞULU VE MONTAJ YÖNTEMİNE GÖRE SEÇİLİR

TİP	MODEL	BORU ÇAPI	SICAKLIK	ÖLÇÜ
Kelepçe	**TS-2 · küçük**	DN25 – DN100	–30 … 90 °C	45 × 25 × 32 mm
	TM-1 · orta	DN50 – DN700	–30 … 90 °C	64 × 39 × 44 mm
	TL-1 · büyük	DN300 – DN6000	–30 … 90 °C	97 × 54 × 53 mm
Yüksek sıcaklık kelepçe	**TS-2-HT · TM-1-HT · TL-1-HT**	DN25 – DN6000	–30 … 160 °C	Standart kelepçe ile aynı
Daldırma	**TC-1 standart · TC-2 uzun**	DN80 – DN6000	–30 … 160 °C	190 / 335 × 80 × 55 mm
Boru tipi	**G1 dişli · G2 flanşlı**	DN15 – DN32 · DN40 – DN1000	–30 … 160 °C	SUS304 / karbon çelik

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm yöntemi	**Geçiş süresi (transit-time)**
Doğruluk	**±%1**
Boru çapı	**DN15 – DN6000**
Koruma sınıfı	**Konvertör IP67 · sensör IP68**
Konvertör montajı	**Duvar · DIN ray · ex-proof kutu**
Sensör sıcaklığı	**–30 … 90 °C · HT modeller –30 … 160 °C**
Isı / enerji ölçümü	**Pt100 sıcaklık sensörleri ile**
Veri kaydı	**SD kart (opsiyonel)**

ISI ÖLÇÜMÜ Pt100

CT-1	Kelepçe tipi · >DN50 · hat kesilmez
TCT-1	Daldırma tipi · >DN50 · hat kesilir · 100 °C'de ±0,8 °C
PCT-1	Basınç altında daldırma · >DN50 · hat kesilmez
SCT-1	Küçük çaplı boru · <DN50 · hat kesilir

Tüm ısı sensörleri –40 … 160 °C aralığında çalışır.

UYGULAMA ALANLARI

İçme ve kullanma suyu · ultra saf sıvılar · kimyasallar · ham ve arıtılmış atık su · soğutma suyu · nehir suyu · tesis atıkları · ısıtma / soğutma enerji ölçümü

ISI / ENERJİ ÖLÇÜMÜ ÜST HAT GİDİŞ · ALT HAT DÖNÜŞ



KELEPÇE + CT-1

Debi sensörleri ve sıcaklık sensörleri boru dışına bağlanır. Hat kesilmez, basınç kaybı olmaz.



DALDIRMA + Pt100

Su kesilmeden montaj. Uzun vadede kararlı ve güvenilir ölçüm.

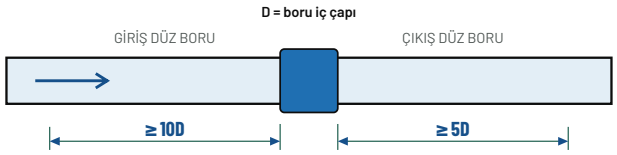


BORU TİPİ + Pt100

Hattın kesilmesi gerekir. En yüksek doğruluk ve kararlılık.

Konvertör, debi ile gidiş ve dönüş hatları arasındaki sıcaklık farkını birlikte değerlendirerek ısıtma veya soğutma devresinde aktarılan enerjiyi hesaplar.

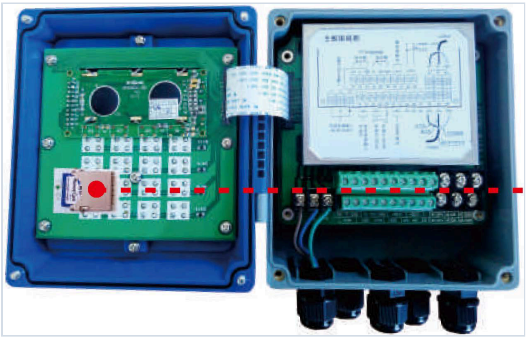
MONTAJ KURALLARI KELEPÇE VE DALDIRMA TİPİ



Pompa çıkışından sonra en az 30D mesafe bırakılmalıdır.

- Boru ölçüm noktasında her zaman tam dolu olmalıdır; borunun en yüksek noktası ve serbest düşüşlü çıkışlardan kaçının.
- Mümkünse akışın aşağıdan yukarı olduğu dikey hatları tercih edin.
- Yatay borularda sensörleri borunun yan tarafına yerleştirin; üstte hava, altta tortu ölçümü bozar.
- Kelepçe tipinde boru yüzeyini temizleyin ve sensörle boru arasına iletken jel uygulayın.
- Sensörler arası mesafe, konvertörün boru çapı ve malzemesine göre hesapladığı değere göre ayarlanır.
- Konvertörü frekans invertörü ve güçlü elektromanyetik kaynaklardan uzağa monte edin.

KONVERTÖR VE VERİ KAYDI



Opsiyonel SD kart modülü, uzun süreli ve yüksek hacimli veri kaydı sağlar. Kaydedilen veriler analiz yazılımıyla tablo, istatistik ve raporlara dönüştürülebilir, debi eğrisi çıkarılabilir.

- Tuş takımlı LCD ekran
- IP67 konvertör gövdesi
- Ön panelden parametre ayarı
- Alttan kablo rakorları

Boru çapı, malzemesi ve akışkana uygun sensör seçimi için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com